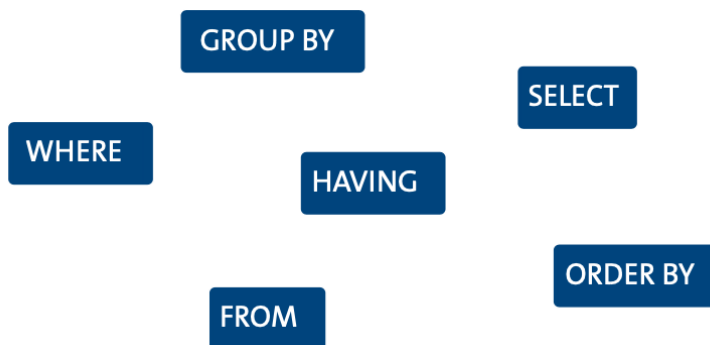




## Übungsblatt 7

### Gruppenaufgabe 1

In welcher Reihenfolge stehen die nachfolgenden Klauseln in einem SELECT-Statement?  
Was sind die Funktionen der einzelnen Klauseln?



### Gruppenaufgabe 2

Nachfolgend finden Sie Anfragen zur Universitätsdatenbank aus *Übung 5* inklusive der bereits erarbeiteten *Beispiellösungen in relationaler Algebra*.

Formulieren Sie die entsprechenden Fragen nun als **SQL-Abfragen**.

Welchen **Zusammenhang** sehen Sie zwischen den Ausdrücken in **relationaler Algebra** und den **SQL-Statements**?

- a) Welche Namen haben die *Studierenden*?

$\pi_{\text{Name}}(\text{Studenten})$

- b) Welche *Vorlesungen* haben einen Umfang von 4 SWS?

$\sigma_{\text{SWS} = 4}(\text{Vorlesungen})$

- c) Welche *AssistentInnen* (Name) arbeiten an den Fachgebieten ‚Ideenlehre‘ oder ‚Sprachtheorie‘?

$\pi_{\text{Name}}(\sigma_{\text{Fachgebiet} = \text{'Ideenlehre'} \vee \text{Fachgebiet} = \text{'Sprachtheorie'}}(\text{Assistenten}))$

- d) Welche Namen gibt es unter *Studierenden* oder *ProfessorInnen*?

$\pi_{\text{Name}}(\text{Studenten}) \cup \pi_{\text{Name}}(\text{Professoren})$

- e) Welche *Vorlesung* (Titel) wird von welchem/r *ProfessorIn* (Name) gelesen?

$\pi_{\text{Titel, Name}}(\text{Vorlesungen} \bowtie_{\text{gelesenVon} = \text{PersNr}} \text{Professoren}))$



f) Welche *Vorlesungen* (Titel) werden von *Professor Augustinus* gelesen?

$\pi_{\text{Titel}}(\text{Vorlesungen} \bowtie_{\text{gelesenVon} = \text{PersNr}} (\sigma_{\text{Name} = \text{'Augustinus'}}(\text{Professoren})))$

g) Welche *AssistentInnen* (Name) arbeiten für *ProfessorInnen*, die *Vorlesungen* mit 4 SWS halten?

$\pi_{\text{Name}}((\sigma_{\text{SWS} = \text{'4'}}(\text{Vorlesung})) \bowtie_{\text{gelesenVon} = \text{Boss}}(\text{Assistenten}))$

### Gruppenaufgabe 3

a) Der nachfolgende Ausdruck in Relationaler Algebra beantwortet folgende Frage:  
„Welche Namen haben die ProfessorInnen, die Vorlesungen mit 2 SWS halten, für die es vorausgesetzte Vorlesungen gibt.“

$\pi_{\text{Name}}(\sigma_{\text{VorlNr} = \text{Nachfolger}}(\sigma_{\text{SWS}=2}(\text{Professoren} \bowtie_{\text{PersNr} = \text{gelesenVon}} \text{Vorlesungen}) \times \text{voraussetzen}))$

Zeichnen Sie den Operatorbaum.

b) Wie könnte der Operatorbaum optimiert werden?

Zeichnen Sie einen neuen Operatorbaum, der die Maßnahmen zur Optimierung des Ausdrucks umsetzt.

c) Wie sieht das SQL-Statement aus, das die gleiche Frage beantwortet?



## Hausaufgabe 1

Formulieren Sie folgende Anfragen auf dem bekannten Universitätsschema (siehe unten) in **SQL**. Die Ergebnisse der einzelnen Anfragen müssen Sie nicht angeben.

*Hinweis: Je nach (aktuellen) Daten kann das Ergebnis einer SQL-Abfrage auch leer sein.*

- Finden Sie die *Studierenden* (Name, MatrNr), die den *Professor* Sokrates aus *Vorlesung(en)* kennen.
- Finden Sie die *Studierenden* (Name, MatrNr), die *Vorlesungen* hören, die auch der *Student* Fichte hört.
- Finden Sie die *AssistentInnen* von *ProfessorInnen* (PersNr, Name), die den *Studenten* Fichte unterrichtet haben.
- Geben Sie die Namen der *ProfessorInnen* an (PersNr, Name), die der *Student* Xenokrates aus *Vorlesungen* kennt.
- Welche *Vorlesungen* (Titel) werden von *Studierenden* im Grundstudium (1.-4-Semester) gehört?

## Tabellen des Universitätsschemas

| Professoren |            |      |      |
|-------------|------------|------|------|
| PersNr      | Name       | Rang | Raum |
| 2125        | Sokrates   | C4   | 226  |
| 2126        | Russel     | C4   | 232  |
| 2127        | Kopernikus | C3   | 310  |
| 2133        | Popper     | C3   | 52   |
| 2134        | Augustinus | C3   | 309  |
| 2136        | Curie      | C4   | 36   |
| 2137        | Kant       | C4   | 7    |

| voraussetzen |            |
|--------------|------------|
| Vorgänger    | Nachfolger |
| 5001         | 5041       |
| 5001         | 5043       |
| 5001         | 5049       |
| 5041         | 5216       |
| 5043         | 5052       |
| 5041         | 5052       |
| 5052         | 5259       |

| prüfen |        |        |      |
|--------|--------|--------|------|
| MatrNr | VorlNr | PersNr | Note |
| 28106  | 5001   | 2126   | 1    |
| 25403  | 5041   | 2125   | 2    |
| 27550  | 4630   | 2137   | 2    |

| Studenten |              |          |
|-----------|--------------|----------|
| MatrNr    | Name         | Semester |
| 24002     | Xenokrates   | 18       |
| 25403     | Jonas        | 12       |
| 26120     | Fichte       | 10       |
| 26830     | Aristoxenos  | 8        |
| 27550     | Schopenhauer | 6        |
| 28106     | Carnap       | 3        |
| 29120     | Theophrastos | 2        |
| 29555     | Feuerbach    | 2        |

| hören  |        |
|--------|--------|
| MatrNr | VorlNr |
| 26120  | 5001   |
| 27550  | 5001   |
| 27550  | 4052   |
| 28106  | 5041   |
| 28106  | 5052   |
| 28106  | 5216   |
| 28106  | 5259   |
| 29120  | 5001   |
| 29120  | 5041   |
| 29120  | 5049   |
| 29555  | 5022   |
| 25403  | 5022   |
| 29555  | 5001   |

| Vorlesungen |                      |     |             |
|-------------|----------------------|-----|-------------|
| VorlNr      | Titel                | SWS | gelesen von |
| 5001        | Grundzüge            | 4   | 2137        |
| 5041        | Ethik                | 4   | 2125        |
| 5043        | Erkenntnistheorie    | 3   | 2126        |
| 5049        | Mäeutik              | 2   | 2125        |
| 4052        | Logik                | 4   | 2125        |
| 5052        | Wissenschaftstheorie | 3   | 2126        |
| 5216        | Bioethik             | 2   | 2126        |
| 5259        | Der Wiener Kreis     | 2   | 2133        |
| 5022        | Glaube und Wissen    | 2   | 2134        |
| 4630        | Die 3 Kritiken       | 4   | 2137        |

| Assistenten |              |                    |      |
|-------------|--------------|--------------------|------|
| PerslNr     | Name         | Fachgebiet         | Boss |
| 3002        | Platon       | Ideenlehre         | 2125 |
| 3003        | Aristoteles  | Syllogistik        | 2125 |
| 3004        | Wittgenstein | Sprachtheorie      | 2126 |
| 3005        | Rhetikus     | Planetenbewegung   | 2127 |
| 3006        | Newton       | Keplersche Gesetze | 2127 |
| 3007        | Spinoza      | Gott und Natur     | 2126 |



## Hausaufgabe 2

Formulieren Sie die nachfolgenden SQL-Befehle für das Universitätsschema (Tabellen siehe Hausaufgabe 1):

- a) Geben Sie den SQL-Befehl zum Erstellen einer neuen Tabelle Abschlussarbeiten an. Diese soll eine eindeutige Nummer zur Identifizierung der Abschlussarbeiten, den Titel der Arbeit und das Abgabedatum enthalten.  
Die Zuordnung zu dem dazugehörigen Studenten müssen Sie nicht umsetzen.
- b) Geben Sie den SQL-Befehl zum Löschen der in a) erstellten Tabelle an.
- c) Fügen Sie mit Hilfe eines SQL-Befehls die Daten eines neuen Studenten mit dem Namen Platon und der Matrikelnummer 1234 in die entsprechende Tabelle ein.
- d) Nutzen Sie einen SQL-Befehl, um den in c) hinzugefügten Studenten wieder aus der Studenten Tabelle zu löschen.
- e) Ändern Sie die Besoldung der Professoren, sodass Professoren mit C3 nun mit C4 besoldet werden.